

总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

一、总体刚度方程建立过程

1.1 节点平衡条件与位移协调

将结构离散为若干单元后，节点需同时满足两大条件：

位移协调条件： 交汇于同一节点的所有单元，在该节点处位移完全相等；

力平衡条件： 所有单元作用在节点的内力之和，等于该节点的外载荷与约束反力之和。

设结构总自由度数为 (n)：

总体节点位移列阵：

$$\mathbf{d} = [d_1, d_2, \dots, d_n]^T$$

总体节点力列阵（外载荷 + 约束反力）：

$$\mathbf{f} + \mathbf{r} = [F_1, F_2, \dots, F_n]^T$$

对任意单元 (e)，单元刚度方程为：

$$\mathbf{K}^e \mathbf{d}^e = \mathbf{F}^e$$

式中： $(\mathbf{d}^e)$ 为单元节点位移， $(\mathbf{F}^e)$ 为单元节点内力。

1.2 矩阵组装原理

采用矩阵散布求和（直接组装法），将各单元刚度矩阵映射叠加至总体刚度矩阵：

$$(\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{n_e} \mathbf{L}^{eT} \mathbf{K}^e \mathbf{L}^e)$$

$(\mathbf{L}^e)$ 为布尔定位矩阵，作用是将单元局部自由度映射为结构总体自由度。编程中不构造定位矩阵，直接使用对号矩阵 LM 完成累加，核心公式：

$$\mathbf{K}[LM(a, e), LM(b, e)] += K_{ab}^e$$

最终得到结构总体刚度方程：

$$\mathbf{Kd} = \mathbf{f} + \mathbf{r}$$

其中： $(\mathbf{f})$ 为已知节点外载荷， $(\mathbf{r})$ 为约束位置的未知约束反力。

二、对号矩阵 LM 的生成方法

2.1 自由度编号规则

对号矩阵 LM 是一个大小为 $(n_{en} \times n_{dof}, n_{el})$ 的整数矩阵，第 e 列存储单元 e 的全局自由度编号。

全局节点编号从 1 开始（输入文件），程序内部转换为 0 基索引。

自由度顺序：先所有节点的第 1 个自由度（如 u），再所有节点的第 2 个自由度（如 v）。即：

$$\text{全局自由度号} = (\text{节点号} - 1) \times n_{dof} + \text{局部自由度号}$$

其中局部自由度号：0 表示第一个自由度（u），1 表示第二个自由度（v）。

2.2 实例说明（二维桁架）

单元连接节点 1、节点 3：

节点 1 总体自由度：0(u_1)、1(v_1)

节点 3 总体自由度：4(u_3)、5(v_3)

该单元对应 LM 列向量：[0, 1, 4, 5]

2.3 Python 实现代码

```
def set_LM(self): 1 个用法
    """生成对号矩阵 LM"""
    LM = np.zeros(shape=(self.nen * self.ndof, self.nel), dtype=int)
    for e in range(self.nel):
        for j in range(self.nen):
            node = self.IEN[e, j] # 全局节点编号 (0基)
            for m in range(self.ndof):
                ind = j * self.ndof + m
                LM[ind, e] = node * self.ndof + m
    return LM
```

三、直接组装算法说明

直接组装法是有限元编程中最常用的方法，它避免构造大型布尔矩阵，而是直接利用 LM 数组将单元刚度矩阵的元素累加到总体刚度矩阵的对应位置。

3.1 算法步骤

对每个单元 e:

1. 计算单元刚度矩阵 $\mathbf{K}^e$ (大小为 $n_{en} \cdot n_{dof}$ 方阵)。
2. 读取该单元的 LM 列: $lm = LM[:, e]$
3. 对局部自由度 i (行)、j (列) 循环:

$$K[lm[i], lm[j]] += k^{(e)}[i, j]$$

3.2 一维两单元组装示例

单元 1 (节点 1-2): $LM = [0, 1]$

单元 2 (节点 2-3): $LM = [1, 2]$

组装后总体刚度矩阵:

$$\begin{bmatrix} K_{11}^1 & K_{21}^1 & 0 \\ K_{12}^1 & K_{22}^1 + K_{11}^2 & K_{21}^2 \\ 0 & K_{12}^2 & K_{22}^2 \end{bmatrix}$$

3.2 程序实现

```
def assembly(model): 1个用法
    """组装总体刚度矩阵 K"""
    for e in range(model.nel):
        ke = element_stiffness(model, e)
        lm_col = model.LM[:, e]  # 单元自由度全局编号
        for i, row in enumerate(lm_col):
            for j, col in enumerate(lm_col):
                model.K[row, col] += ke[i, j]
```

四、位移边界条件处理（缩减法）

总体刚度矩阵 K 在未施加边界条件是奇异的约束时，总体刚度矩阵 K 奇异（结构存在刚体位移），需引入位移约束消除奇异性，本程序采用缩减法：将自由度分为已知位移组（ d_E ）和未知位移组（ d_F ）。

4.1 方程分块

原方程 $Kd = f + r$ 分块为：

$$\begin{bmatrix} K_{EE} & K_{EF} \\ K_{FE} & K_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_E \\ d_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_E \\ f_F \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_E \\ 0 \end{bmatrix}$$

由 d_E 已知（给定位移），且约束反力 r_E 只出现在第一块，第二块方程为：

$$K_{FF}d_F = f_F - K_{EF}^T d_E$$

解出 d_F 后，再回代求反力：

$$r_E = K_{EE}d_E + K_{FF}d_F - f_E$$

4.2 程序实现

五、两个验证算例的输入、输出及结果校核

5.1 算例 1：一维两单元杆结构（JSON）

输入文件

```
{
  "Title": "1D two-element bar",
  "nsd": 1,
  "ndof": 1,
  "nnp": 3,
  "nel": 2,
  "nen": 2,
  "E": [100.0, 200.0],
  "CArea": [1.0, 1.0],
  "x": [0.0, 1.0, 2.0],
  "y": [0.0, 0.0, 0.0],
  "IEN": [[1, 2], [2, 3]],
  "fixed_dof": [1],
  "fixed_value": [0.0],
  "force_dof": [3],
  "force_value": [10.0]
}
```

程序输出

```
正在处理文件： 算例1.json
=====
=== 1D two-element bar ===
问题维数： 1D， 每节点自由度数： 1
节点总数： 3， 单元总数： 2

施加边界条件前 K 的行列式： 0.000e+00 (奇异： True)
施加边界条件后 K_FF 的行列式： 2.000e+04 (非奇异)

--- 节点位移 ---
节点 1: d = 0.000000
节点 2: d = 0.100000
节点 3: d = 0.150000

--- 固定自由度处的反力 ---
自由度 1 (节点 1, u): R = -10.000000
```

```

--- 单元计算结果 ---
单元 1:
  长度 = 1.000000
  应力 = 10.000000
  轴力 = 10.000000
单元 2:
  长度 = 1.000000
  应力 = 10.000000
  轴力 = 10.000000

--- 总体刚度矩阵 K (较大时只显示前6×6) ---
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
求解完成。

```

5.2 算例 2：二维两杆桁架结构（JSON）

输入示例

```

{
  "Title": "2D two-bar truss",
  "nsd": 2, "ndof": 2, "nnp": 3, "nel": 2, "nen": 2,
  "E": [1.0, 1.0],
  "CArea": [1.0, 1.0],
  "x": [1.0, 0.0, 1.0],
  "y": [0.0, 0.0, 1.0],
  "IEN": [[1, 3], [2, 3]],
  "fixed_dof": [1, 2, 3, 4],
  "fixed_value": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
  "force_dof": [5, 6],
  "force_value": [10.0, 0.0]
}

```

程序输出

```
正在处理文件：算例2.json
=====
=== 2D two-bar truss ===
问题维数：2D，每节点自由度数：2
节点总数：3，单元总数：2

施加边界条件前 K 的行列式：0.000e+00 (奇异：True)
施加边界条件后 K_FF 的行列式：3.536e-01 (非奇异：True)

--- 节点位移 ---
节点 1: u = 0.000000, v = 0.000000
节点 2: u = 0.000000, v = 0.000000
节点 3: u = 38.284271, v = -10.000000

--- 固定自由度处的反力 ---
自由度 1 (节点 1, u): R = 0.000000
自由度 2 (节点 1, v): R = 10.000000
自由度 3 (节点 2, u): R = -10.000000
自由度 4 (节点 2, v): R = -10.000000

--- 单元计算结果 ---
单元 1:
  长度 = 1.000000
  cosθ = 0.000000, sinθ = 1.000000
  应力 = -10.000000
  轴力 = -10.000000
单元 2:
  长度 = 1.414214
  cosθ = 0.707107, sinθ = 0.707107
  应力 = 14.142136
  轴力 = 14.142136

--- 总体刚度矩阵 K (较大时只显示前6×6) ---
[[ 0.      0.      0.      0.      0.      0.    ]
 [ 0.      1.      0.      0.      0.     -1.    ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.      0.     -0.3536 -0.3536  0.3536  0.3536]
 [ 0.     -1.     -0.3536 -0.3536  0.3536  1.3536]]
求解完成。
```

六、程序模块与函数说明

程序采用模块化设计，各核心函数功能如下表：

模块	函数	功能描述
前处理	Model 类	读取 JSON 输入文件，构建模型数据，生成 LM
单元分析	element_stiffness()	计算第 (e) 个单元的单元刚度矩阵，支持一维杆、二维桁架单元
组装	assembly()	基于 LM 矩阵，完成单元刚度矩阵向总体刚度矩阵的组装
方程求解	solve_displacements_reactions()	采用缩减法施加位移边界条件，求解节点位移与约束反力
后处理	postprocess()	计算单元长度、方向余弦、单元轴力、单元应力、轴力并输出

七、总体刚度矩阵性质分析

7.1 对称性

总体刚度矩阵满足($K_{ij} = K_{ji}$)，矩阵对称。

物理根源：功的互等定理（Maxwell 互易定理），同时单元刚度矩阵本身对称，组装过程保留对称性。

验证方式：判断 (K) 与转置矩阵(K^T)差值的最大绝对值小于(10^{-12})。

7.2 奇异性

无位移约束时， $\det(K) = 0$ ，矩阵奇异。原因：离散后的结构存在刚体位移

（一维杆：1 个轴向刚体位移；二维桁架：2 个平动 + 1 个转动，共 3 个刚体模态）。施加足够位移约束后，缩减后的子矩阵(K_{FF})非奇异，可正常求解。

7.3 稀疏性

总体刚度矩阵为稀疏矩阵。桁架单元仅连接 2 个节点，仅对应少数自由度产生非零元素；大型工程结构中非零元素占比极低。

工程应用中可采用稀疏矩阵存储与求解，大幅降低内存占用、提升计算效率。

7.4 对角元非负性

刚度矩阵所有对角元素 ($K_{ii} \geq 0$)。

物理意义：某自由度产生单位位移时，该方向所需施加的平衡力与位移同向，刚度贡献恒为非负。桁架单元刚度由 (EA/L) 与方向余弦平方组成，天然保证对角元非负。

八、总体刚度矩阵第 j 列的物理意义

考虑总体刚度矩阵 $Kd = f$ 。设第 j 个自由度施加单位位移，其余自由度位移为零，即 $d = e_j$ （单位向量）。则：

$$f = Ke_j = K_{ij}$$

即总体刚度矩阵的第 j 列正好是使结构保持平衡所需施加在各个自由度上的节点力向量（此时除 j 自由度为 1 外，其余位移均为 0）。

结论： K_{ij} 的物理意义是——当结构的第 j 个自由度产生单位位移而其他所有自由度被固定时，为维持平衡需要在所有自由度上施加的节点力。

九、结论

本程序完整实现了直接刚度法的五个主要步骤：前处理、单元分析、组装、方程求解和后处理。通过两个标准算例验证，结果与理论解完全吻合。程序能够：

1. 自动生成对号矩阵 LM
2. 正确组装总体刚度矩阵
3. 采用缩减法处理位移边界条件
4. 计算节点位移、约束反力、单元应力和轴力
5. 展示总体刚度矩阵的对称性、奇异性、稀疏性等基本性质